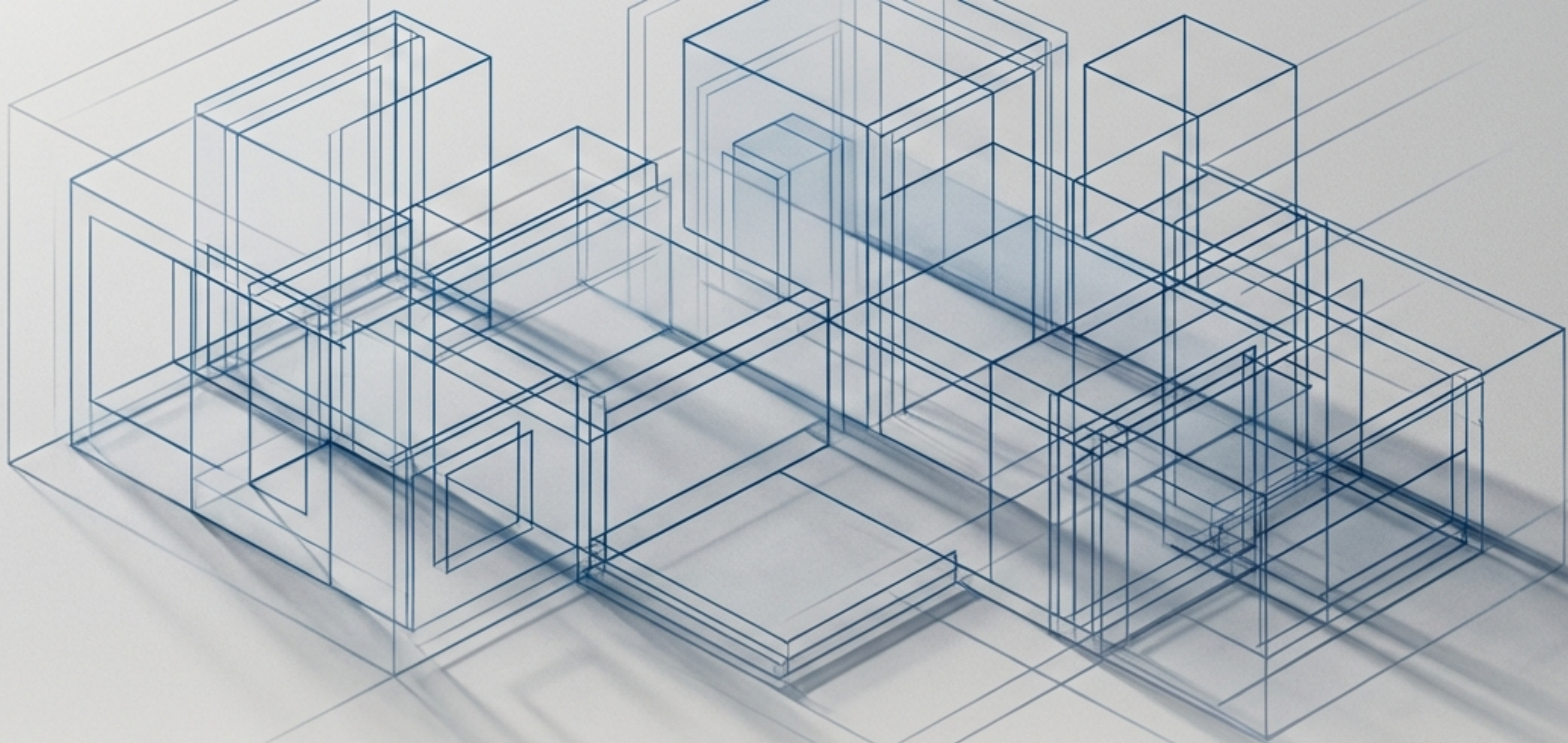




Ingeniería de la Experiencia: De los Principios de Usabilidad al Prototipo Validado

Construyendo Productos Digitales que las Personas Entienden, Usan y Aman.



El éxito digital no es accidental. Es diseñado.

Un producto excepcional se construye sobre una base de principios científicos y un proceso disciplinado. Este recorrido explora los dos pilares que transforman una idea en una experiencia de usuario validada:



Los Principios Fundamentales (La Ciencia)

Las leyes cognitivas y ergonómicas que gobiernan la interacción humana.



El Proceso de Prototipado (La Práctica)

La metodología para validar ideas, reducir riesgos y construir con propósito.

Definiendo la Usabilidad: La Norma ISO 9241-11

La usabilidad no es subjetiva. La norma internacional ISO 9241-11 la define como "el grado en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico".



Eficacia

La precisión y completitud con la que los usuarios logran sus objetivos.

Métricas Clave: Tasa de éxito en tareas, porcentaje de errores.



Eficiencia

Los recursos empleados (tiempo, esfuerzo mental) en relación con los resultados logrados.

Métricas Clave: Tiempo por tarea, número de clics/taps.



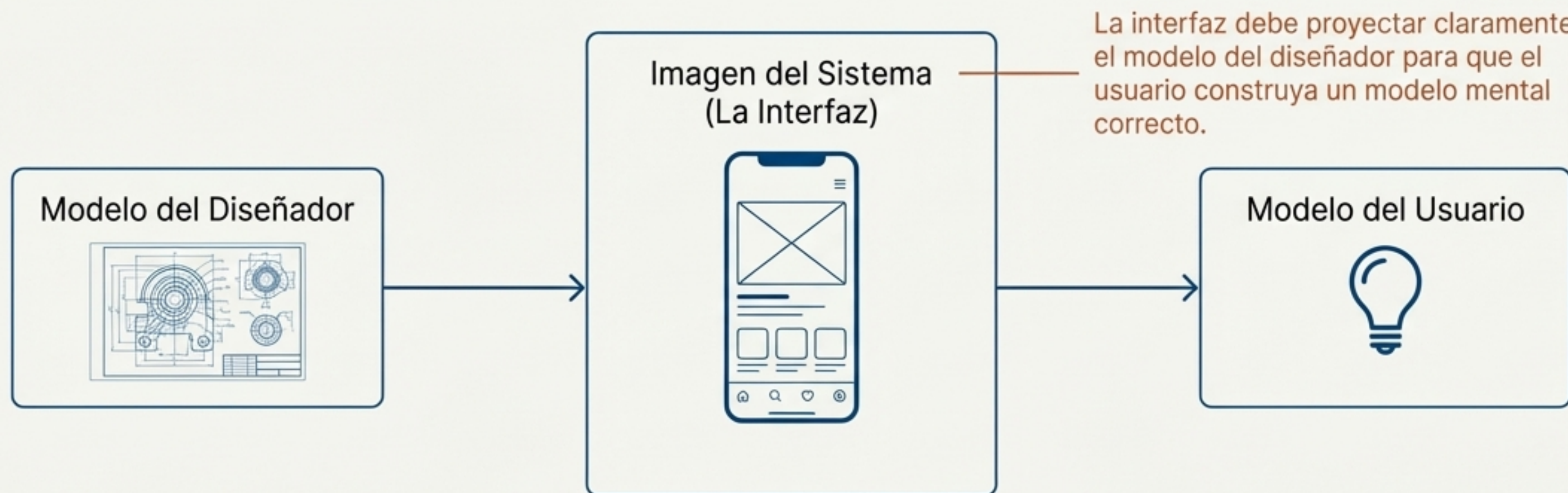
Satisfacción

La ausencia de incomodidad y la actitud positiva hacia el uso del producto.

Métricas Clave: Escalas Likert (SUS), comentarios cualitativos.

Diseñando para la Mente Humana: Modelos Mentales y Percepción

La usabilidad se logra cuando la interfaz se alinea con el modelo mental del usuario. El diseño debe cerrar dos brechas críticas descritas por Donald Norman: la **Brecha de Ejecución** (¿cómo lo hago?) y la **Brecha de Evaluación** (¿lo hice?).



Affordances

Las propiedades de un objeto que sugieren sus posibles usos. Un botón "parece" presionable.

Link

Significantes

Señales perceptibles (visuales, textuales) que comunican dónde y cómo realizar una acción. Un texto azul subrayado significa "clic aquí".

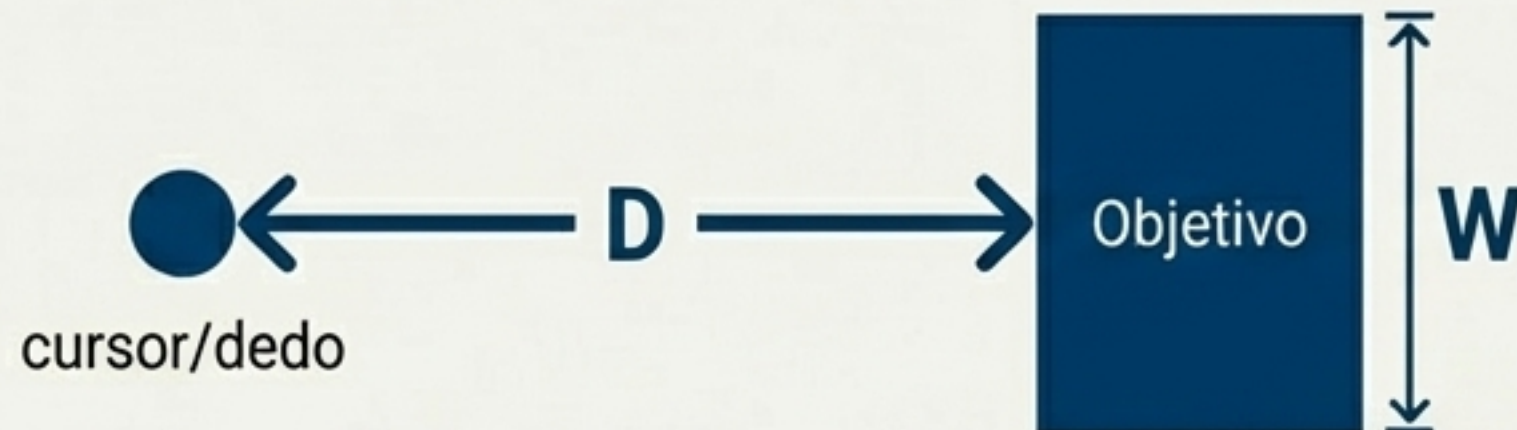
Optimizando la Interacción Física y la Inclusión

La interacción es una actividad física. La ergonomía digital y la accesibilidad aseguran que nuestros diseños sean eficientes y utilizables por la mayor cantidad de personas posible.

La Ley de Fitts

Un modelo matemático que predice el tiempo necesario para alcanzar un objetivo. Implicación: botones más grandes y cercanos son más rápidos de usar.

$$MT = a + b \cdot \log_2(2D/W)$$

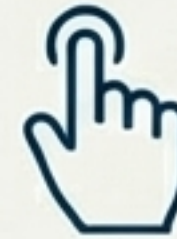


Principios de Accesibilidad (WCAG)

Un producto inaccesible tiene una usabilidad de cero para una parte de la población. Las pautas WCAG se basan en cuatro pilares:



Perceptible: La información no puede ser invisible.



Operable: La interfaz no puede requerir una acción que el usuario no pueda realizar.



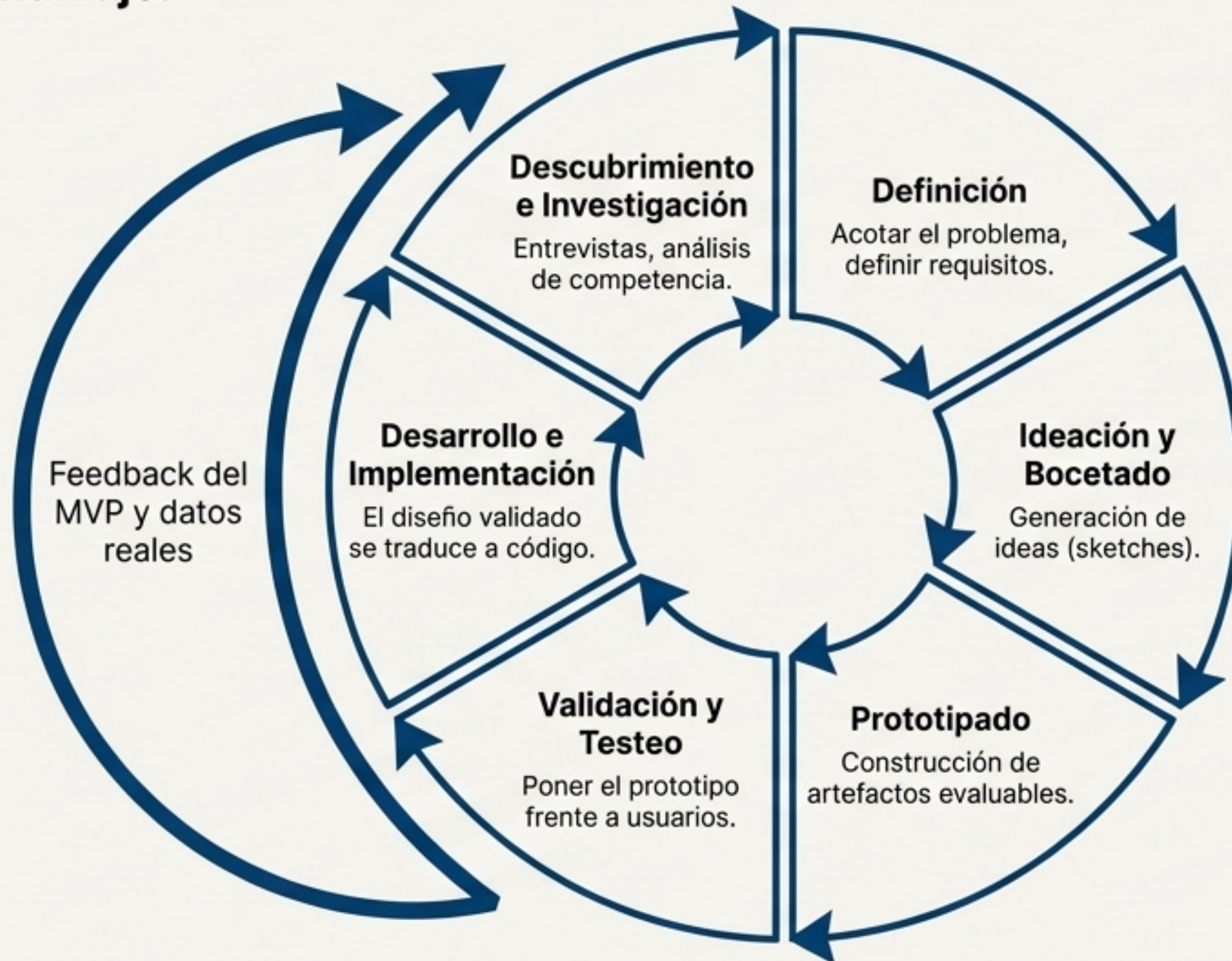
Comprensible: La operación y la información deben ser claras.



Robusto: Debe ser interpretable por diversas tecnologías de asistencia.

El Proceso de Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

El DCU es una filosofía iterativa que busca resolver problemas basándose en evidencia empírica de las necesidades del usuario. No es un camino recto, sino un **ciclo continuo de construcción, medición y aprendizaje**.



La Decisión Crítica: Prototipos de Baja vs. Alta Fidelidad

La 'fidelidad' es el nivel de realismo del prototipo. La elección correcta depende de la pregunta que se busca responder. La estrategia óptima: empezar con baja fidelidad para fallar rápido y barato.

Característica	Prototipo de Baja Fidelidad (Lo-Fi)	Prototipo de Alta Fidelidad (Hi-Fi)
Formato	Papel, pizarra, herramientas básicas (Balsamiq).	Software avanzado (Figma), HTML/CSS.
Objetivo	Validar arquitectura, flujos y conceptos.	Validar usabilidad detallada y estética.
Costo/Tiempo	Muy bajo (minutos/horas). Desechable.	Alto (días/semanas). Costoso de modificar.
Feedback del Usuario	Se centra en: "¿Qué hace esto?" (Conceptual).	Se centra en: "¿Cómo se siente?" (Detallado).
Riesgo Principal	Requiere imaginación del usuario.	El usuario se distrae con la estética. Resistencia al cambio por "costo hundido".

La Herramienta Correcta para la Validación

No todas las metodologías de feedback sirven para lo mismo. Es fundamental distinguir entre explorar opiniones y observar comportamientos.

Pruebas de Usabilidad

- **Qué es:** Un usuario individual realiza tareas específicas con un prototipo mientras un observador registra los problemas.
- **Propósito: Observar comportamiento real.**
- **Pregunta que responde:** ¿Puede el usuario completar la tarea con eficacia y eficiencia? ¿Dónde se confunde?
- **Cuándo usarlo:** Para evaluar si un diseño funciona en la práctica.

Focus Groups

- **Qué es:** Un grupo de personas discute sus opiniones y creencias sobre un tema, moderados por un facilitador.
- **Propósito: Explorar opiniones y actitudes.**
- **Pregunta que responde:** ¿Qué piensan o sienten las personas sobre una idea o concepto?
- **Cuándo usarlo:** En fases muy tempranas para explorar ideas, antes de diseñar una interfaz.

Conclusión Clave: Lo que la gente **dice** que haría en grupo es muy diferente a lo que **hace** sola frente a una pantalla.

El Poder del Diseño Sistémico: Atomic Design

Para mantener la consistencia en productos complejos, el diseño debe ser un sistema, no una colección de pantallas. La metodología "Atomic Design" de Brad Frost provee una estructura clara para construir interfaces de manera escalable.

1. Átomos

→

2. Moléculas

→

3. Organismos

→

4. Plantillas

→

5. Páginas

Los bloques indivisibles.

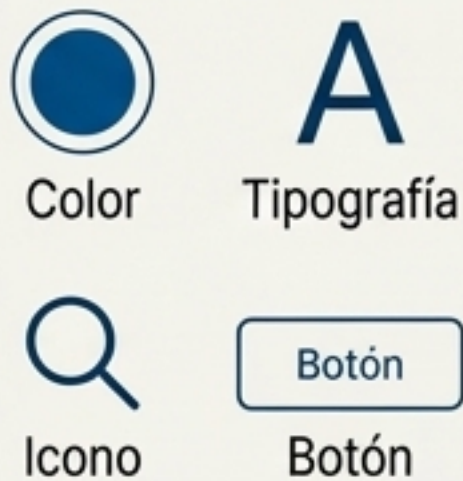
Grupos de átomos que funcionan juntos.

Secciones de interfaz complejas.

Estructuras de página sin contenido real.

Instancias específicas con contenido real.

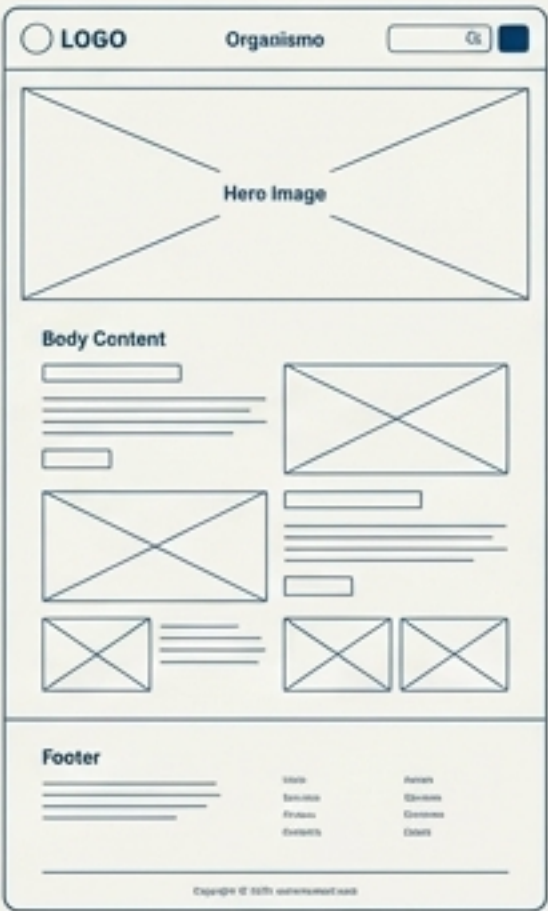
Ejemplos: Color, tipografía, un icono, un botón base.



Ejemplo: Un campo de búsqueda (etiqueta + input + botón).



Ejemplo: La cabecera de una web (logo + navegación + búsqueda).



Caso Práctico: Ingeniería en Acción en la Cafetería Universitaria

El Problema

En una cafetería universitaria, los estudiantes pierden tiempo valioso en filas durante los cortos recesos entre clases, y a menudo se encuentran con que su comida preferida ya se ha agotado.

Análisis del Usuario

👤 - ****Contexto****: Poco tiempo, alta presión.

🕒 - ****Objetivo****: Optimizar el tiempo de receso y asegurar su almuerzo. ✅

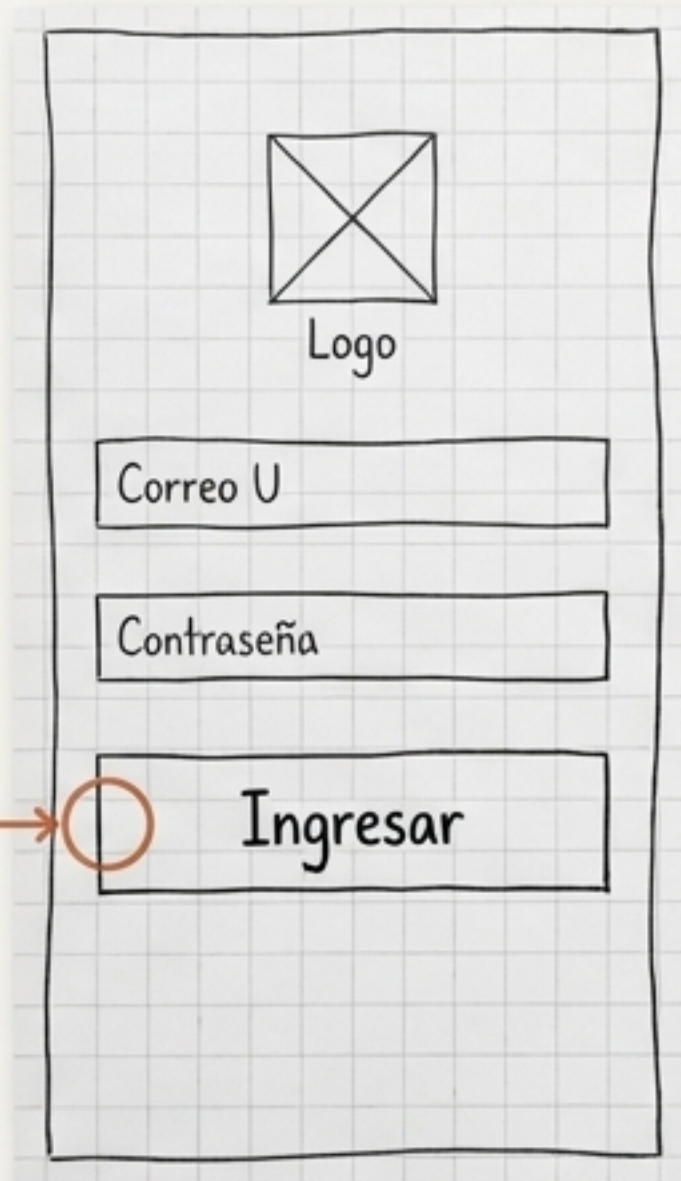
La Solución Propuesta

Crear una funcionalidad de 'Reserva Anticipada' (Click & Collect) dentro de una aplicación móvil.



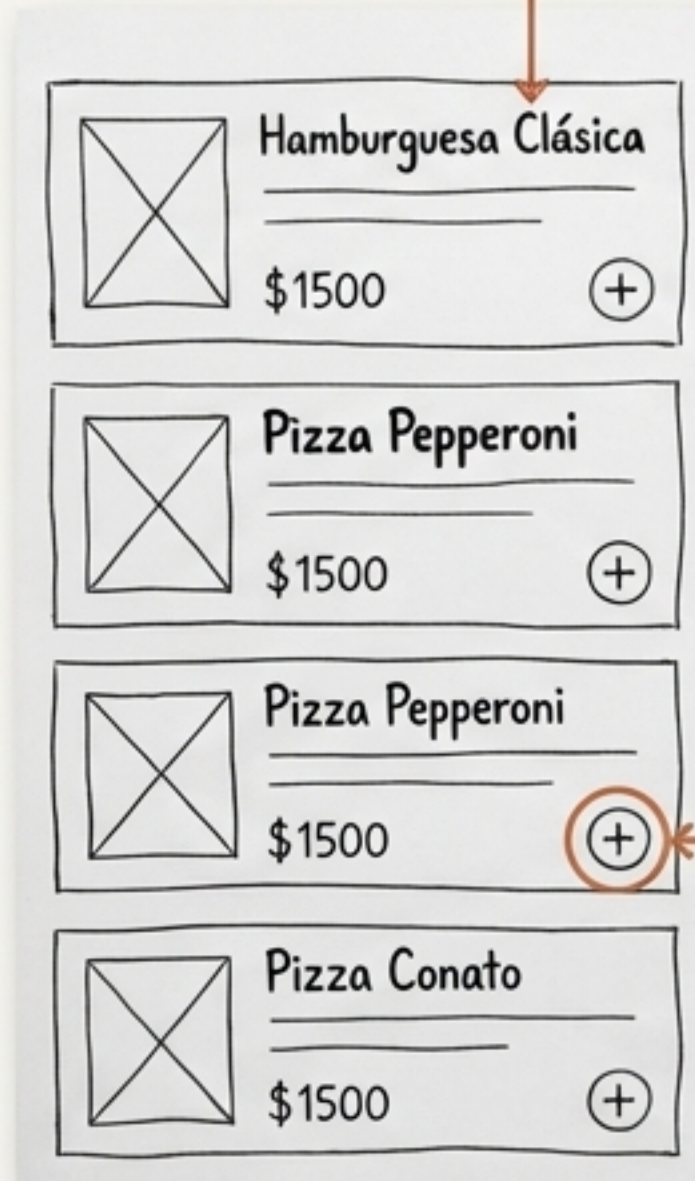
La Solución Lo-Fi: Validando el Flujo en Papel

Se diseñó el "Camino Feliz" (Login -> Selección de Menú -> Confirmación) usando bocetos en papel para validar la estructura y la lógica antes de invertir en diseño visual.

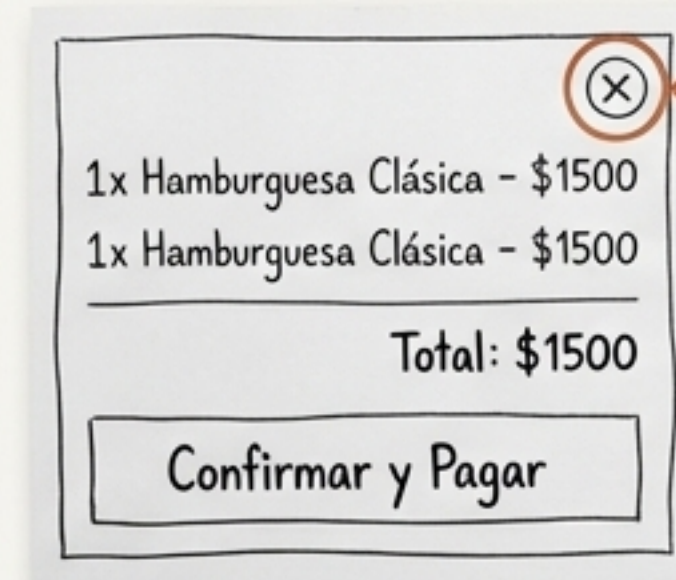


Botón 'Ingresar' ancho, aplicando la Ley de Fitts para maximizar el área táctil.

Sketch 1: Inicio de Sesión



Jerarquía Visual Clara: el nombre del plato y el precio tienen más peso que la descripción.



Salida de Emergencia: Se incluye una 'X' clara para cancelar, dando control al usuario.

Sketch 3: Resumen (Modal)

Affordance: El botón '+' se dibuja en un círculo para indicar que es un elemento interactivo.

Sketch 2: Listado de Menús

El Momento de la Verdad: La Prueba de Usabilidad “Mago de Oz”

El Método:

Se simuló la interacción de la app usando los bocetos de papel. Un facilitador actuaba como el “ordenador”, cambiando las hojas de papel cuando el usuario “tocaba” un botón.

El Escenario:

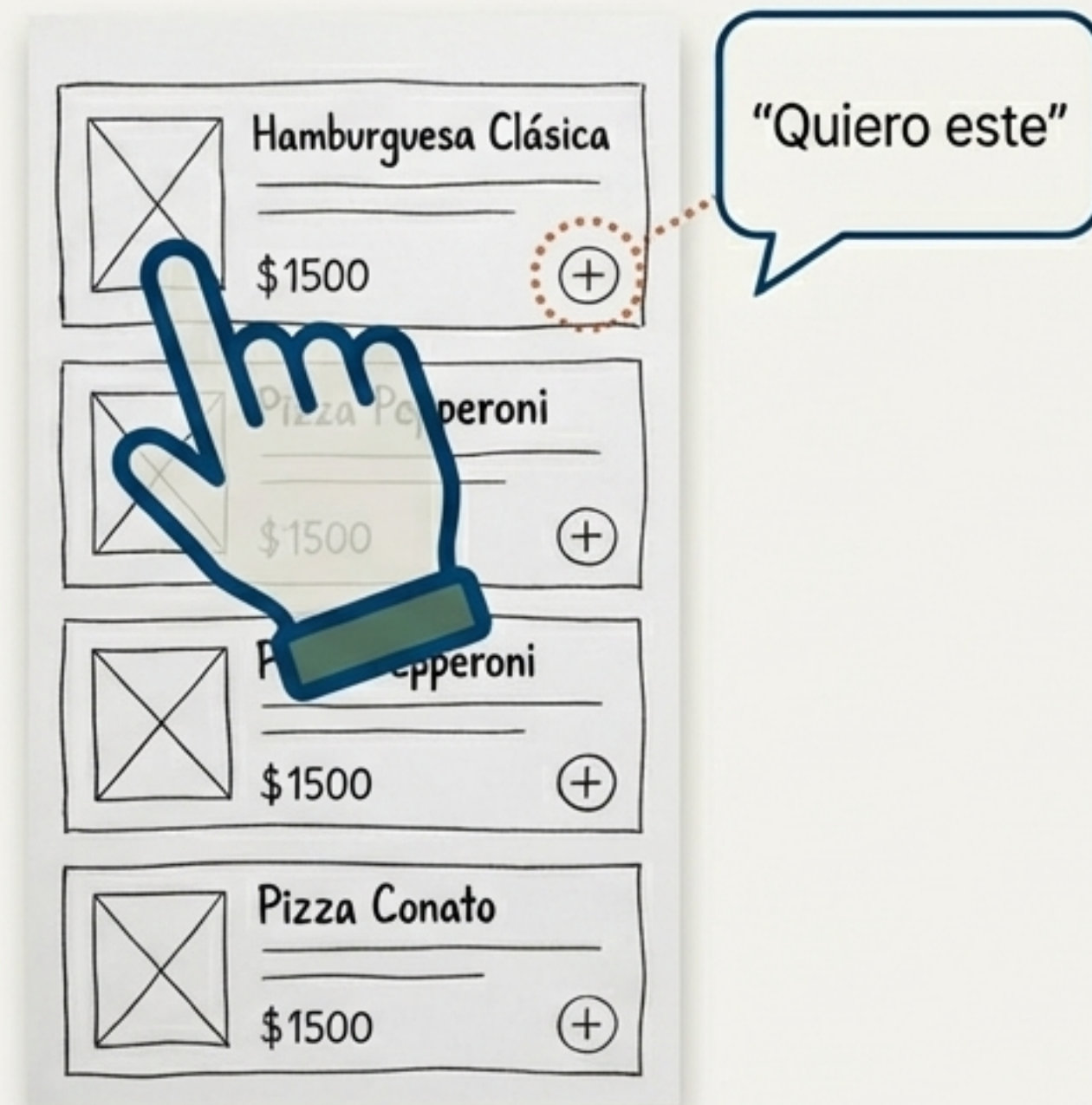
“Son las 12:50, tienes clase a la 1:00 PM. Entra a la app y reserva el 'Menú Ejecutivo' para recogerlo ya.”

El Descubrimiento Clave:

Durante la prueba, el usuario intentó tocar la **foto** del plato para seleccionarlo, no el pequeño botón '+’.

La Causa:

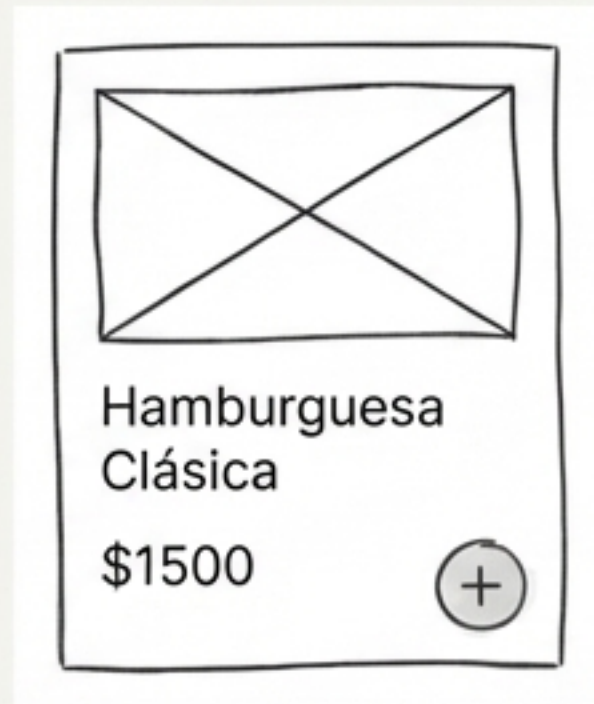
El modelo mental del usuario (toda la tarjeta es interactiva) no coincidía con el modelo del diseñador (solo el botón es interactivo).



El Valor de la Iteración Temprana

El feedback de la prueba de usabilidad permitió corregir la discrepancia del modelo mental instantáneamente, antes de escribir una sola línea de código.

Antes



Después



La Conclusión de Inversión

- **Costo de la Corrección en Papel:** 2 minutos.
- **Costo Estimado de la Corrección en Código:** Horas o días de refactorización.

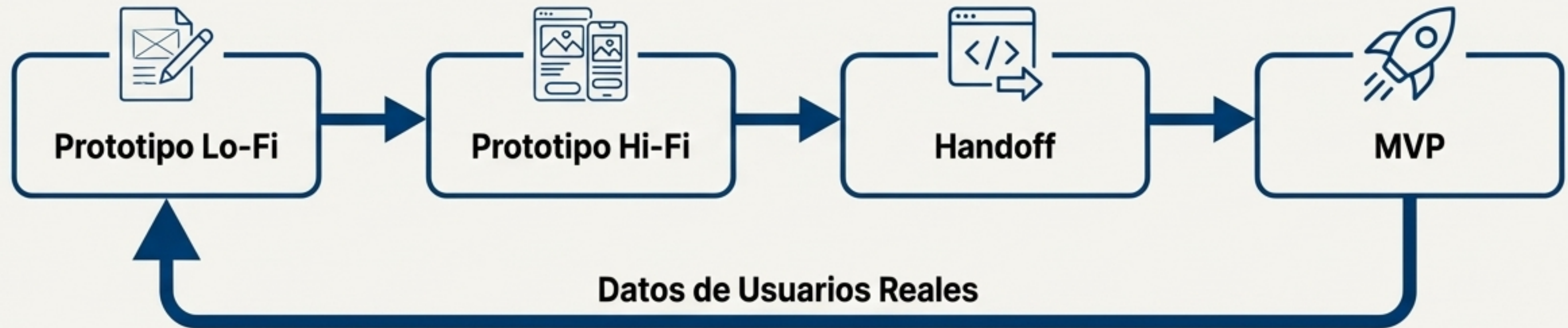
“Corregir un error en papel cuesta 2 minutos, no 2 semanas de código.”

Cerrando el Ciclo: Del Prototipo al Producto Mínimo Viable (MVP)

Una vez validado el flujo en baja fidelidad, el proceso avanza hacia la implementación técnica.

El Proceso de Transición:

1. ***Prototipo de Alta Fidelidad***: El diseño se traslada a herramientas como Figma, aplicando el sistema de diseño final (colores, tipografía) y se realizan pruebas de micro-interacciones.
2. ***Handoff a Desarrollo***: El prototipo final y sus especificaciones se entregan a los ingenieros para su implementación.
3. ***Lanzamiento del MVP***: Se lanza al mercado una primera versión funcional. El MVP es el prototipo de más alta fidelidad, permitiendo la validación con datos cuantitativos a gran escala (analíticas de uso, pruebas A/B).



****El Ciclo se Reinicia****: Los datos del MVP informan la investigación para la siguiente iteración del producto.

La Usabilidad no es Subjetiva. Es una Disciplina de Ingeniería.

Síntesis: La aplicación de criterios rigurosos (ISO 9241-11), junto con la comprensión de la ergonomía cognitiva (Modelos Mentales) y física (Ley de Fitts), transforma el diseño en una ciencia predecible.

Mensaje Final: El prototipado es el método científico para reducir el riesgo, validar la lógica de negocio y evitar el desperdicio de recursos. Es la disciplina que alinea la capacidad tecnológica con las necesidades humanas para construir productos que realmente importan.

